

Теория параллелизма

Отчет

Задание № 6

Сергеев Егор Валерьевич, 23932

г. Новосибирск

2025 г.

Цель работы: попробовать на практике использование openACC на примере решения уравнения теплопроводности разностной схемой, протестировать ускорение на нескольких ядрах cpu и на gpu.

Компилятор: pgc++

Профилировщик: Nsight Systems

Замеры времени: `std::chrono::high_resolution_clock` (итоговое время в секундах)

Выполнение на CPU

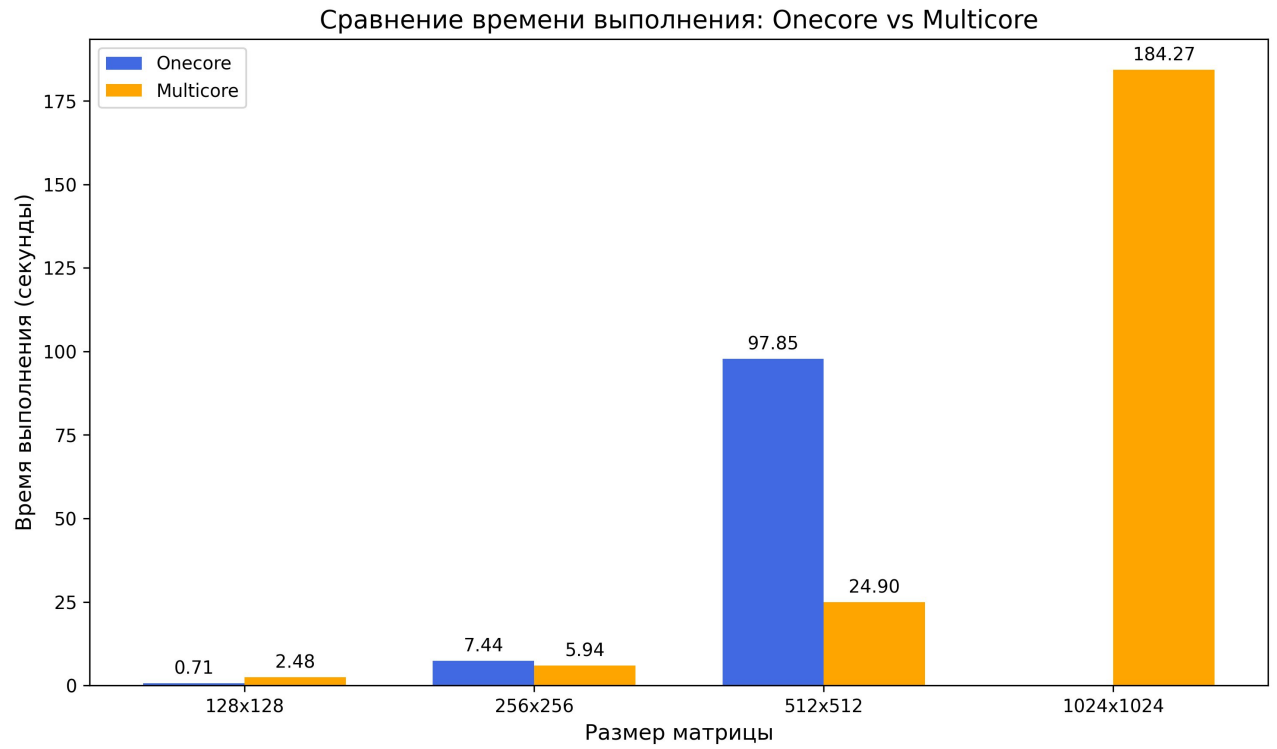
CPU-onescore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.708994 сек	4.79656e-08	40000
256*256	7.43616 сек	5.82721e-07	110000
512*512	97.852 сек	9.92435e-07	340000
1024*1024	> 5 мин	-	1000000

CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	2.4795 сек	4.79656e-08	40000
256*256	5.94472 сек	5.82721e-07	110000
512*512	24.9016 сек	9.92435e-07	340000
1024*1024	184.265 сек	1.36929e-06	1000000

Диаграмма сравнения время работы CPU-one и CPU-multi

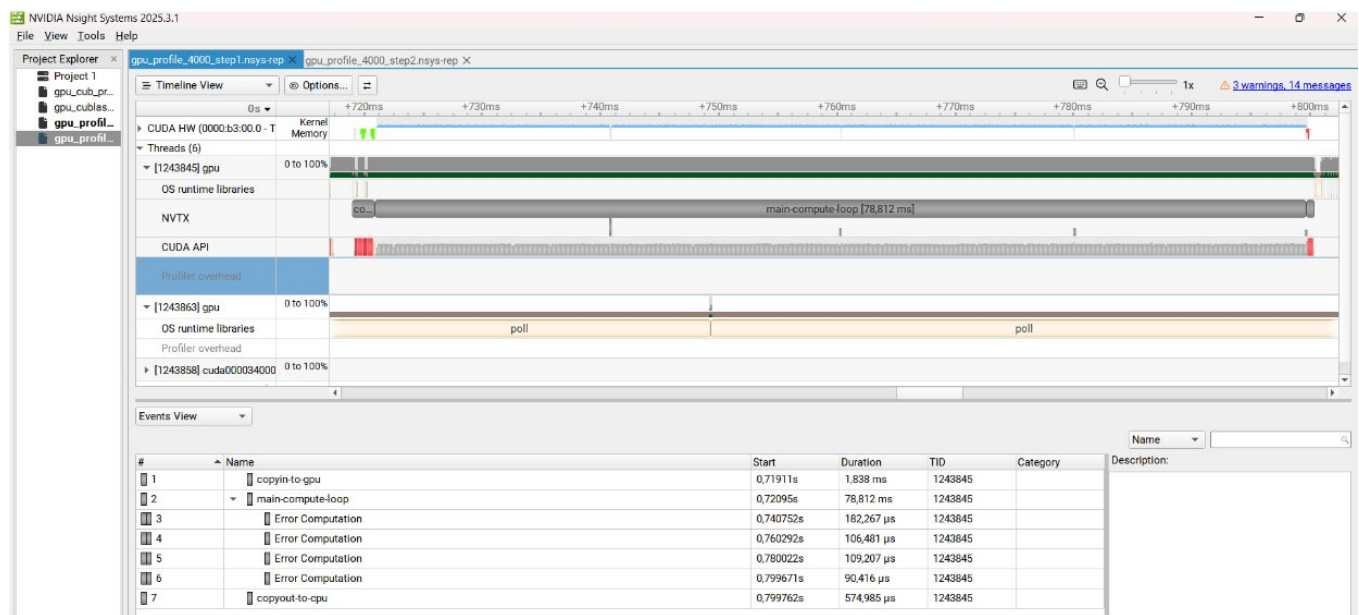


Выполнение на GPU

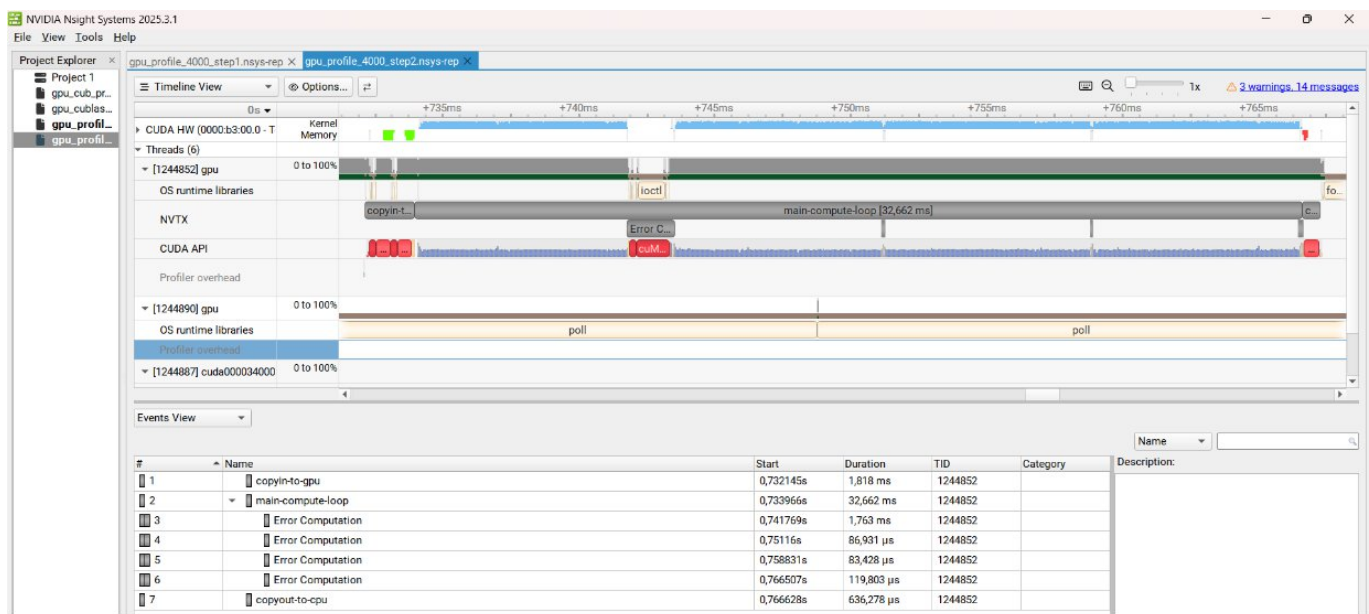
Этапы оптимизации на сетке 512*512

Этап №	Время выполнения	Ошибка	Максимальное количество итераций	Комментарии
1	48.8017 сек.	1.36929e-06	1000000	Базовое применение openACC для ускорения расчётов
2	26.1976 сек.	1.36929e-06	1000000	Использование async при использовании openACC

Профилрование этап 1



Профилрование этап 2



GPU - оптимизированный вариант

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.125 сек	4.7965e-08	40000
256*256	0.32 сек	5.82721e-07	110000
512*512	1.806 сек	9.92435e-07	340000
1024*1024	25.411 сек	1.36929e-06	1000000

Размер: 10

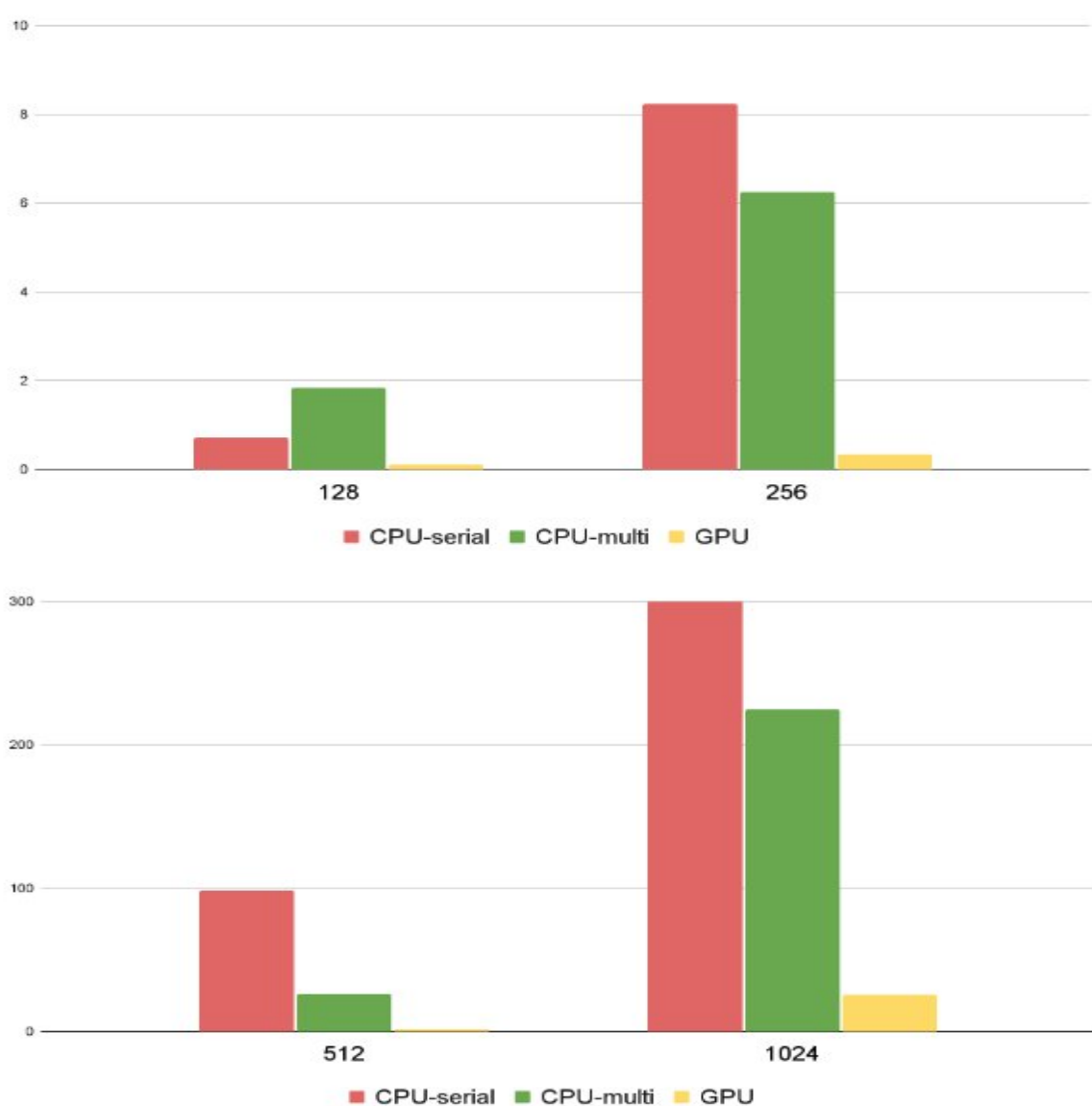
Время: 0.0284797 сек

Ошибка: 0

Итерации: 10000

Матрица:

10.0000	11.1111	12.2222	13.3333	14.4444	15.5556	16.6667	17.7778	18.8889	20.0000
11.1111	12.2222	13.3333	14.4444	15.5556	16.6667	17.7778	18.8889	20.0000	21.1111
12.2222	13.3333	14.4444	15.5556	16.6667	17.7778	18.8889	20.0000	21.1111	22.2222
13.3333	14.4444	15.5556	16.6667	17.7778	18.8889	20.0000	21.1111	22.2222	23.3333
14.4444	15.5556	16.6667	17.7778	18.8889	20.0000	21.1111	22.2222	23.3333	24.4444
15.5556	16.6667	17.7778	18.8889	20.0000	21.1111	22.2222	23.3333	24.4444	25.5556
16.6667	17.7778	18.8889	20.0000	21.1111	22.2222	23.3333	24.4444	25.5556	26.6667
17.7778	18.8889	20.0000	21.1111	22.2222	23.3333	24.4444	25.5556	26.6667	27.7778
18.8889	20.0000	21.1111	22.2222	23.3333	24.4444	25.5556	26.6667	27.7778	28.8889
20.0000	21.1111	22.2222	23.3333	24.4444	25.5556	26.6667	27.7778	28.8889	30.0000



Вывод:

Как и следовало ожидать, многопоточное выполнение на CPU показывает более высокую производительность по сравнению с одноядерным вариантом, а использование GPU позволяет добиться ещё более существенного ускорения. Тем не менее, часть преимуществ GPU нивелируется затратами на обмен данными между устройством и хостом, которые желательно минимизировать. Также стоит отметить, что операция редукции, используемая для вычисления ошибки (max:error), требует значительных ресурсов и оказывает заметное влияние на общее время выполнения программы.